- B5-2-2
  - **Fisher-Yates-Test**
    - Frage nach Unabhängigkeit zweier Merkmale X und Y
    - Argumentation
      - Werden n1+ Elemente aus der Gesamtmenge n herausgegriffen, so ist die Anzahl A der markierten Elemente in der Stichprobe hypergeometrisch verteilt: A~Hyp(n;n+1;n1+)
      - Wenn X und Y unabhängig sind, kann man auch speziell die n1+ Elemente der Kategorie x1 herausgreifen
    - **Fisher-Yates-Test (auf Unabhängigkeit)**
      - Nullhypothese: H0: X und Y sind unabhängig
      - Teststatistik: N11
        - Nullhypothese der Unabhängigkeit wird verworfen, wenn beobachtete Anzahl n11 zu groß oder zu klein wird
        - Erwartungswert von N11:
      - Beobachteter Wert der Teststatistik: n11*
        - Wahrscheinlichkeit hierfür unter H0:
      - p-Wert zur Beobachtung n11*
        - Bezeichne M die Menge aller n11-Werte mit P(N11 = n11) <=p*
        - P-Wert bestimmen (beide Verteilungsenden fließen in pW ein)
    - **Fisher-Yates-Test (auf Homogenität)**
      - Vergleich zweier unabhängige Wahrscheinlichkeiten p1 und p2
      - Nullhypothese: H0: p1 = p2
      - Test auf Homogenität zurückgeführt auf Test auf Unabhängigkeit
      - Teststatistik: N11
      - Einseitige Variante: H0: p1 <=p2
        - In p-Wert-Berechnung fließt nur Verteilungsende mit n11 ¤n11* ein
  - **Beispiel zum Fisher-Yates-Test (Diagnostischer Test zum Aufdecken von Typhus) Im Rückseite**
    - Allgemeine Bezeichnungsweise
      - Sensitivitäteines diagnostischen Tests: (Richtig-Positiv-Rate)
      - W-keiteines positiven Testergebnisses bei einer kranken Person
      - Spezifitäteines diagnostischen Tests: (Richtig-Negativ-Rate)
      - W-keiteines negativen Testergebnisses bei einer gesunden Person
    - Frage, ob W-keit p1 für Diagnose einer Typhus-Infektion höher ist als W-keit p2 für Diagnose einer abgeschwächten Paratyphus-Infektion
    - Nullhypothese: H0: p1 <=p2
    - Vierfeldertafel:
    - Beobachteter Wert der Teststatistik: n11* = 4
    - Wahrscheinlichkeit hierfür, wenn p1 = p2 gilt:
    - p-Wert (beachte: konstante Randsummen)
    - Testentscheidung (zum Niveau a= 5%)
      - Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass p1 signifikant höher als p2 ist
    - Grafik